CHAPITRE 6 GENERALITES SUR LES CIRCUITS PNEUMATIQUES

GENERALITES

- On utilise un fluide gazeux pour multiplier et transmettre les efforts/
- Fluide utilisé : Air comprimé – Fluide gazeux et compressible
- Le 1er Théoricien fut OTTO de GUERIC qui découvrit que le vide était réalisable et utilisa une pompe à eau pour faire le vide au 17e siècle.
- Au 19e sicle, le français SOMMELIER inventa le marteau piqueur pneumatique , premier

DOMAINES D'UTILISATION

- Le pneumatique dans son domaine d'application est la plus économique des techniques d'automatisme. Il utilise des pressions relativement faibles, entre 4 et 6 bars (10 maxi), fournissent de effort faibles ou moyen

  (3000 daN)
- La grande vitesse de l'air dans les canalisation 50 m/s permet des mouvement rapides, mais des avances de précision approximatives. Vitesse de vérin 5m/s
- Le matériel est très simple, robuste, facile

LES AVANTAGES

- Fluide ambiant donc gratuit
- Anti déflagrant
- Echappement à l'air libre, utilisation très souple
- Stockage
- Facilité de détection
- Insensible à la température
- Compressibilité
- Permet des composant simples (vérins) et

INCOVENIENTS

- Difficulté d’étanchéité d’ou fuites
- Énergie faiblement concentrée
- Régulation de débit difficile
- A vide d’eau d’ou usure par détente et corrosion

CARACTERISTIQUES DE L'AIR

- Quantité illimitée
- Facile à transporter par canalisation sur de grande distance
- Garde sa fiabilité à des températures externes importante
- Anti déflagrant, aucun risque d'explosion ni d'incendie
- Propreté, pas de pollution
- La mise en place doit être étudiée, impuretés ou humidité ne sont pas admissibles
- Compressibilité ne permet pas de vitesse régulière constante
- Échappement bruyant supprimé en partie par les silencieux

COMPOSITION DE L'AIR

L'air atmosphérique est un mélange de gaz dont les principaux constituants sont :

- Azote 78,09 %
- Oxygène 20,29%
- Argon 0,93%
- Anidrique carbonique 0,30%

Principaux autres constituant dits rare, le néon, l'hélium, le krypton, l'hydrogène en très faible quantité.

L'air atmosphérique contient en outre des

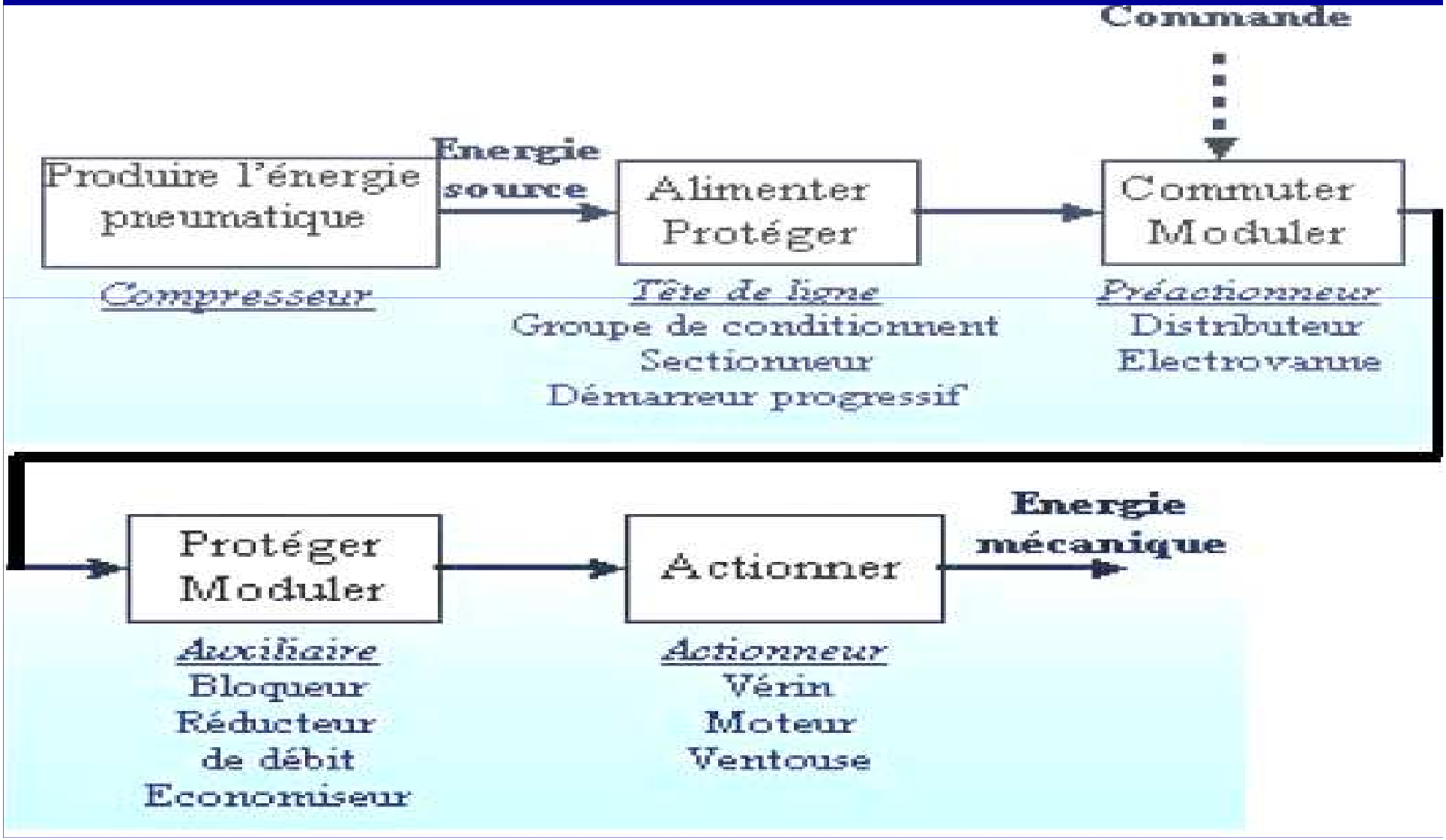
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- 1 m^3 à 0° C (273° K) et à la pression de 101300 Pa (1,013 bar) à une masse de 1, 293 Kg
- Une masse d'air de 1 Kg occupe dans ces conditions 0,774 m^3.
- L'air se liquéfie à – 192°C

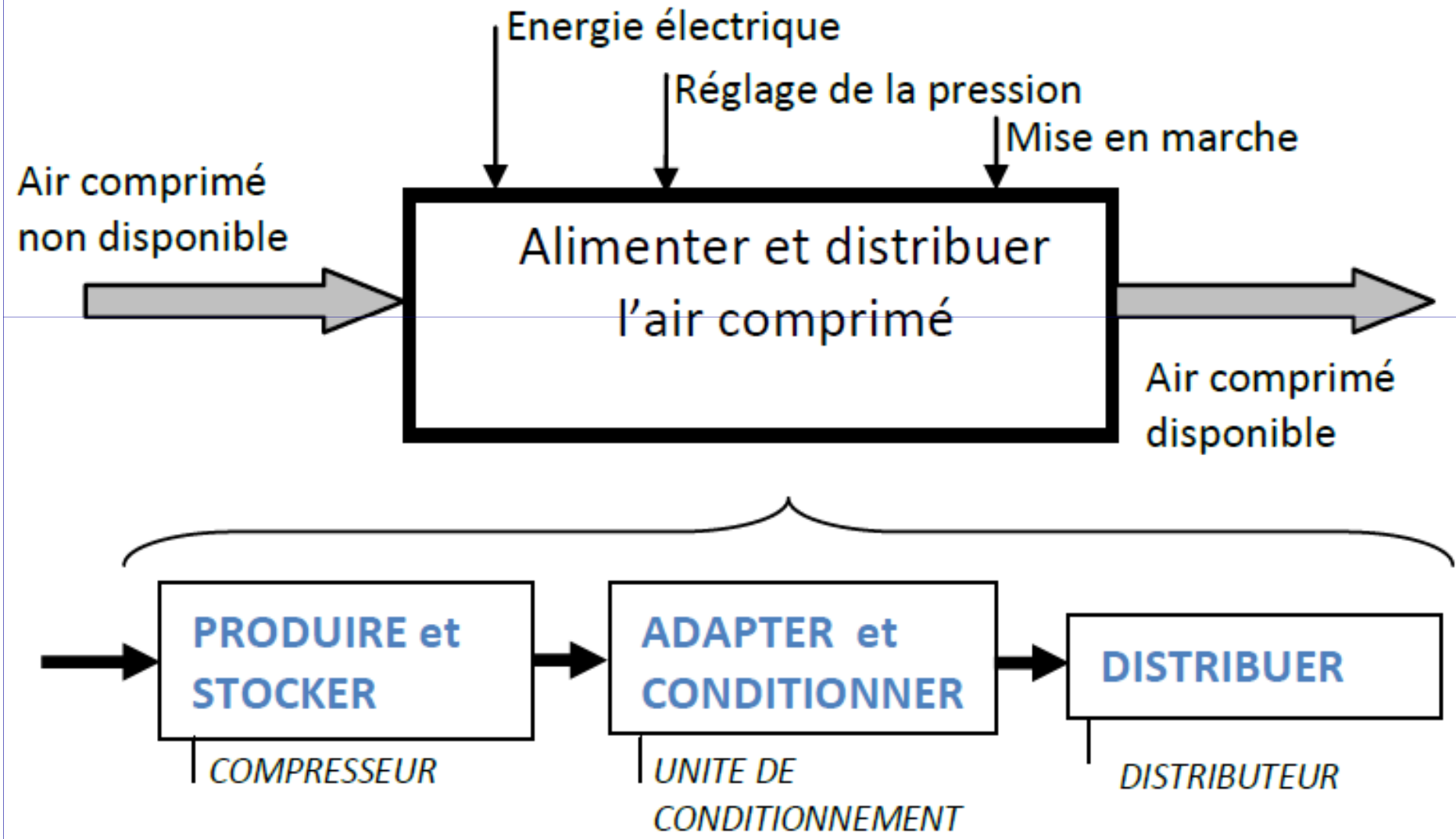
DIFFERENTES ENERGIES DE PUISSANCE

	Pneumatique	**Hydraulique**
Production	Compresseur 1 par atelier	Compresseur 1 par système
Liaison	Tubes, flexibles (pertes de charge selon distance et forme)	
Rendement	0,3 à 0,5	0,7 à 0,9

ALIMENTER EN AIR COMPRIME



DESCRIPTION FONCTIONNELLE GLOBALE



PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE

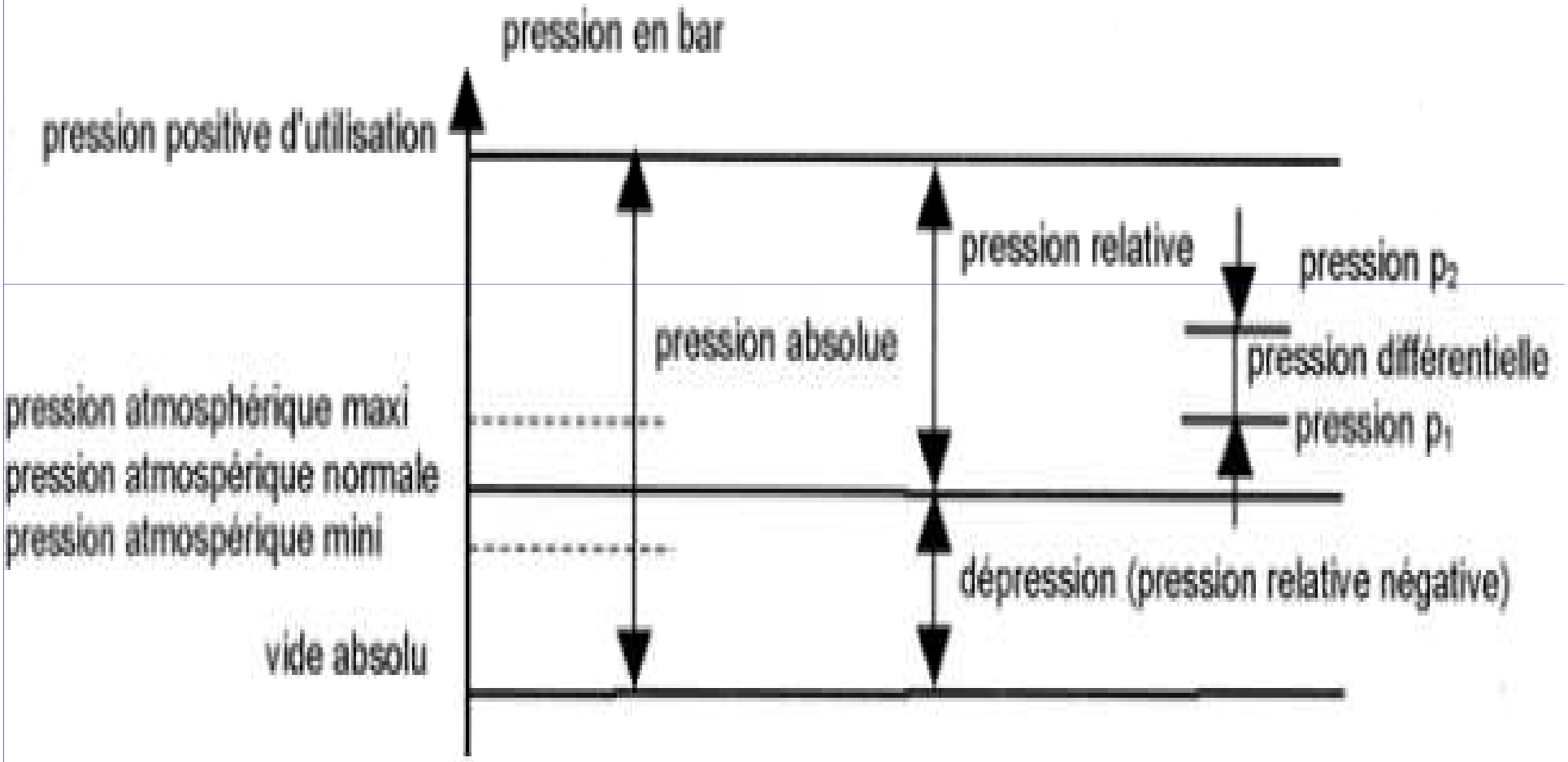
Hydraulique :

- Force supérieure à 50 000 N.
- Positionnement intermédiaire et précis des vérins.
- Vitesse d'avance régulière (car l'huile est incompressible).

Pneumatique :

- Force inférieure à 50 000 N.
- Installation peu coûteuse (production centralisée de l'air comprimé)
- Transport du fluide plus simple et plus rapide

LES PRESSIONS

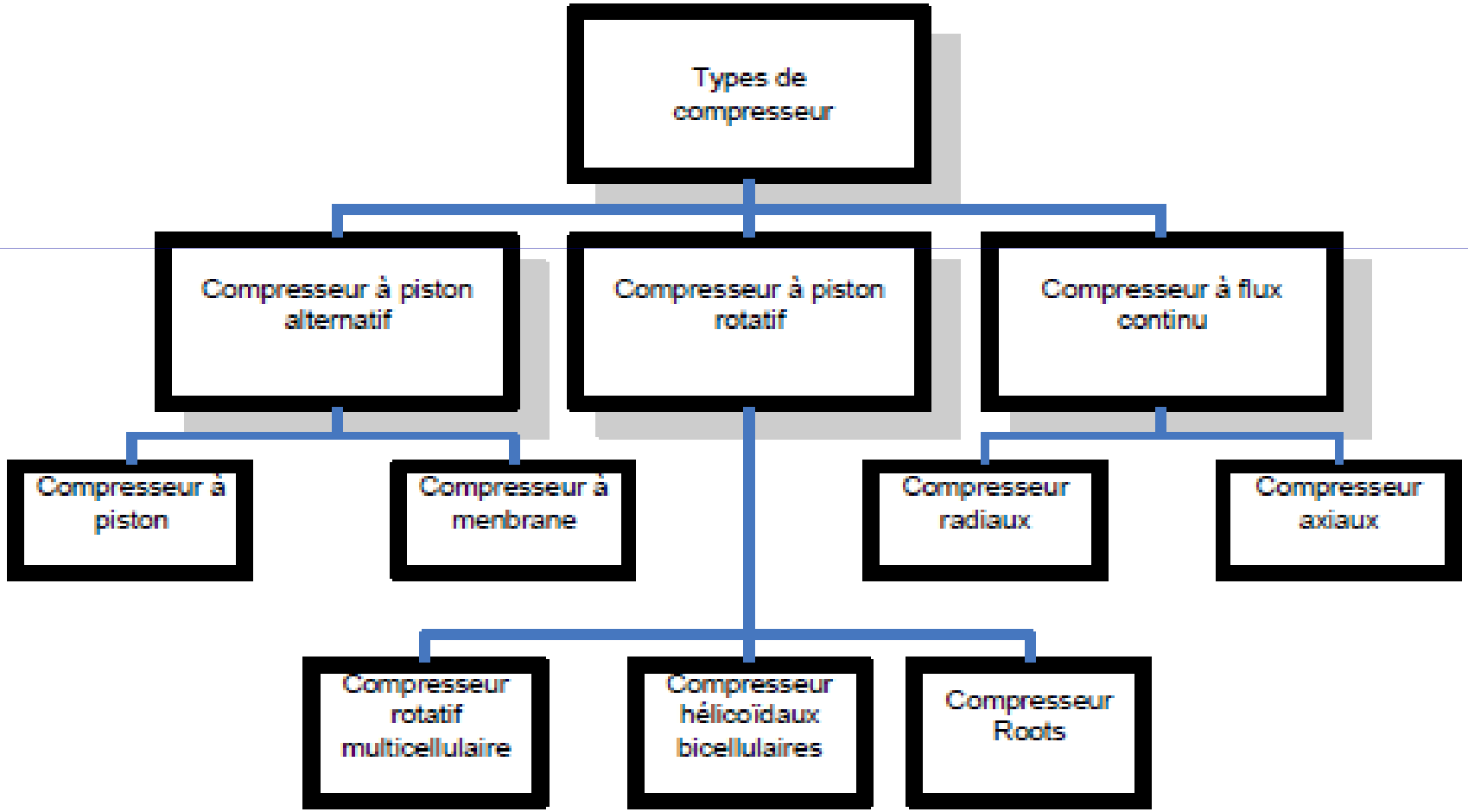


PRODUCTION DE L'AIR COMPRIME

Elle est assurée par un compresseur, animé par un moteur électrique. Ce compresseur intégré est constitué d'un filtre, du système de compression de l'air, d'un refroidisseur-assècheur et d'un dernier filtre. La pression de sortie est de l'ordre de 10 bars. Un réservoir permet de réguler la consommation.

- ***PRODUCTION :*** le compresseur aspire de l'air à la pression atmosphérique et le comprime
- ***STOCKAGE :*** l'accumulateur stocke l'air issu du compresseur
- ***DISTRIBUTION :*** une pente de 2%évacue l'eau de condensation vers un pot équipé d'une purge
- ***CONDITIONNEMENT :*** (filtre, régulateur

TYPES DE COMPRESSEURS



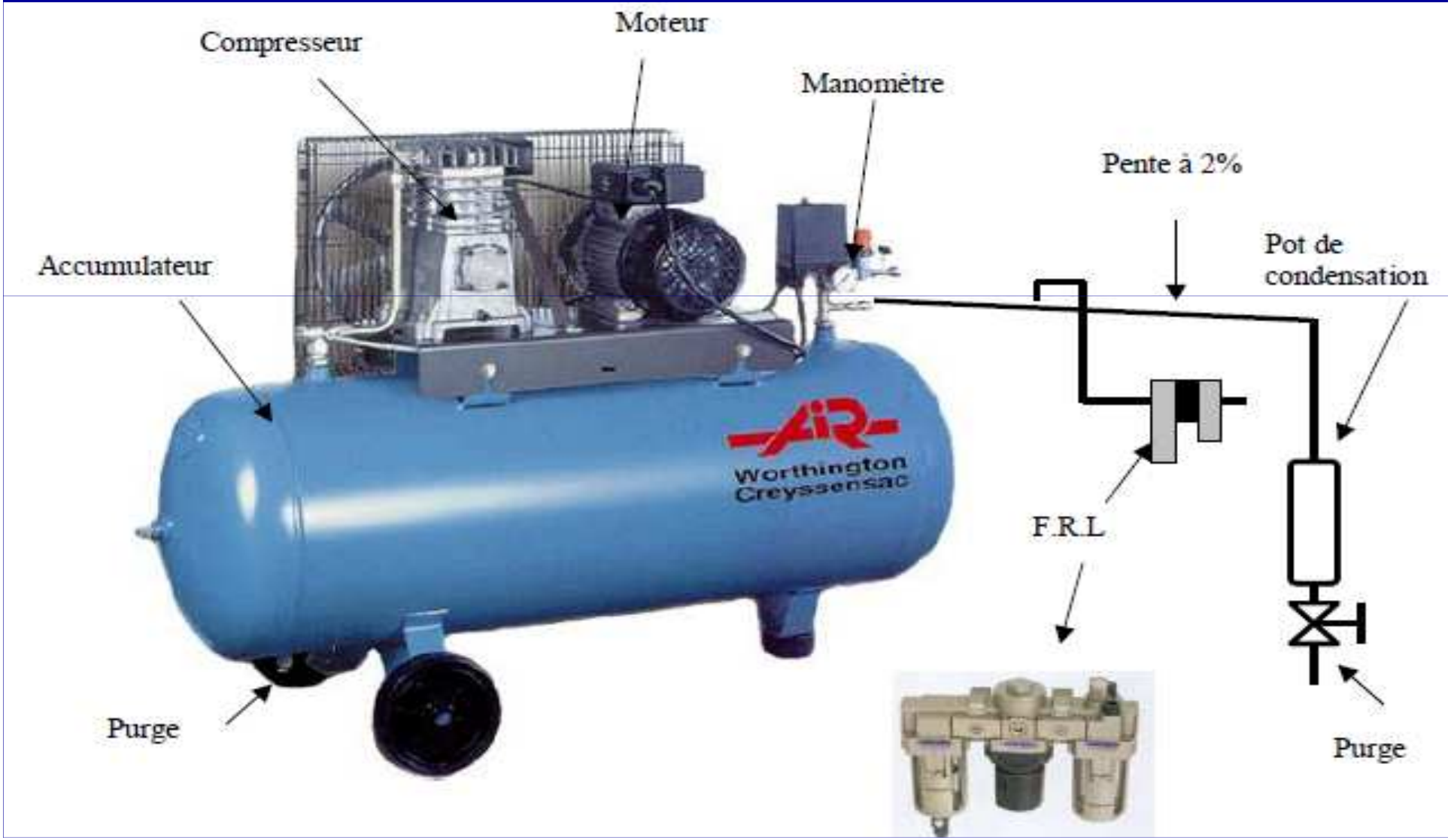
CLASSIFICATIO DE L'AIR COMPRIME

Classe	Particules solides		Humidité	Teneur en huile
	Taille des particules	Densité des particules mg/m^3	Point de rosée	Concentration en huile
1	0.1	0.1	-70	0.01
2	1	1	-40	0.1
3	5	5	-20	1
4	15	8	3	5
5	40	10	7	25
6	-	-	10	-
7	-	-		-

CLASSE DE QUALITE

	Classe de qualité		
Application	Particules solides	Humidité	Teneur en huile
Carrière	5	7	5
Nettoyage	5	6	5
Machines à souder	5	4	5
Machines outils	5	4	5
Vérins	5	4	2
Distributeurs	3 – 5	4	2
Emballage	5	4	3
Régulateur de précision	3	4	3
Instrumentation	2	4	3
Air entrepôts	2	3	3
Capteurs	2	2 – 3	2
Alimentaire	2	4	1
Pistolage peinture	2	3 – 2	1
Industrie de la photo	1	2	1

PRODUCTION DE L'AIR COMPRIME



COMPRESSEURS A PISTONS

- L’air aspiré par une soupape d’admission est comprimé par un piston puis envoyé dans le circuit par une soupape d ‘échappement.
- Les compresseurs à piston sont fréquemment utilisés en raison de l’importante plage de pressions qu’ils offrent. Pour la production de pression encore plus importante on fera appel à des compresseur à plusieurs étage, le refroidissement de l’air se faisant dans ce cas entre les étages du compresseur.
- Plus de compression par étage

COMPRESSEURS A PISTONS

Plages de pression optimales des compresseurs à piston :

Jusqu'à 400 KPa	4 bar	Mono étagé
Jusqu'à 1500 Kpa	15 bar	Bi étagé
Au dessus de 1500 Kpa	15 bar	Trois étages ou plus

Les pression suivantes peuvent être atteinte, cependant au détriment de la rentabilité :

Jusqu'à 1200 Kpa	12 bar	Mono étagé
Jusqu'à 3000 Kpa	30 bar	Bi étagé
Au –dessus de 22000 Kpa	220 bar	Trois étages et plus

COMPRESSEURS A MEMBRANE

- Le compresseur à membrane fait partie du groupe des compresseur à piston. La chambre de

  compression est ici séparée du piston par une membrane. L'avantage majeur est d'empêcher tout

  passage d'huile du compresseur dans le flux d'air. C'est la raison pour laquelle le compresseur à

  membrane est fréquemment utilisé dans les

AUTRES COMPRESSEURS

- **Compresseur à piston rotatifs** :

  Sur le compresseur à piston rotatifs, , la compression de l'air s'effectue au moyen de pistons animé

  d'un mouvement de rotation. Pendant la phase de compression, la chambre de compression est en

  réduction permanente.

- **Compresseur à vis :**

  Deux arbres (rotors) à profil hélicoïdal tourne

RESERVOIR D'AIR COMPRIME

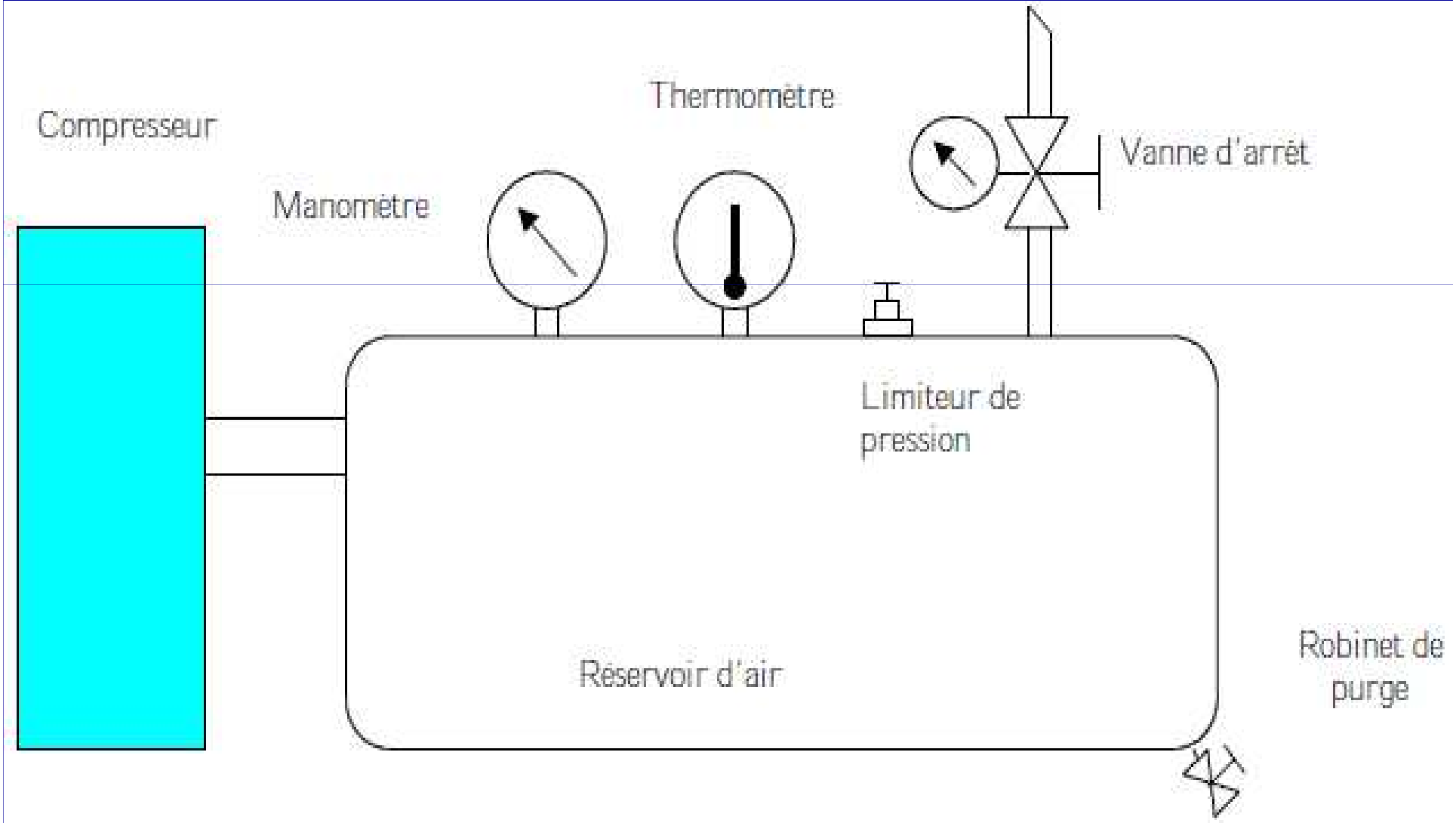
Le réservoir est chargé d'emmagasiner l'air comprimé refoulé par le compresseur. Il permet de

stabiliser l'alimentation en air comprimé sur le réseau et de compenser les variations de pression.

La surface relativement importante du réservoir permet de refroidir l'air comprimé. L'eau de

condensation est ainsi éliminé et doit être régulièrement purgée au moyen du robinet de

RESERVOIR D'AIR COMPRIME

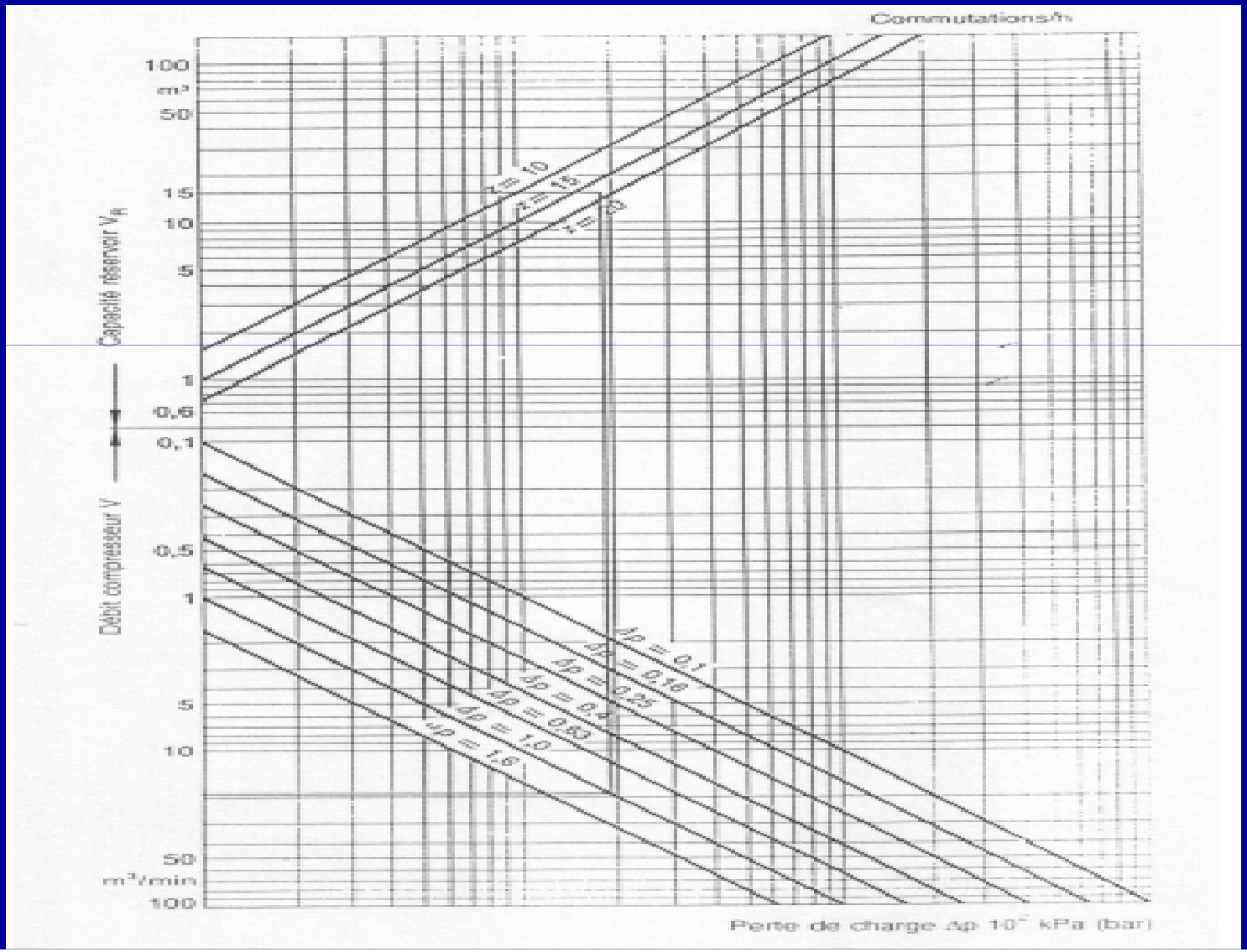


FONCTIONS DU RESERVOIR

La capacité du réservoir est fonction :

- Du débit du compresseur
- De la consommation du réseaux
- De la longueur du réseau de distribution
- Du mode de régulation
- Des variations de pression admissibles à l'intérieur du réseau.

CAPACITE DU RESERVOIR



CAPACITE DU RESERVOIR

Exemple :

Débit	$Qv = 20\ m^3/min$
Commutations/h	$z = 20$
Différence de pression	$\Delta p = 100\ kPa\ (1\ bar)$
Résultat :	
Capacité du réservoir	$Vr = 15\ m^3$ (voir diagramme)

DE L’AIR PUR?

- **Pourquoi devons-nous prendre soin de notre air comprimé ?**

  C'est simple, un air souillé cause des problèmes et des dégâts aux composants pneumatiques. Un air pur garantit le bon fonctionnement des composants connectés, tels que les vérins et les distributeurs. En d’autres mots : la fiabilité d’une installation pneumatique dépend de la qualité de l'air comprimé. Raison de plus pour en prendre soin.

QUI SONT LES POLLUEURS

- **Les particules solides**

Les particules solides comme la poussière, la suie ou la rouille venant de la tuyauterie peuvent abimer les vérins et distributeurs



QUI SONT LES POLLUEURS

- **L’eau est également un polluant**

Lors du refroidissement de l’air comprimé, il se forme une quantité importante de condensation. Si l’air n’est pas asséché, les composants pneumatiques peuvent s’endommager ou mal foncti



QUI SONT LES POLLUEURS

- **L’huile**

  L'huile fait aussi partie des trouble-fête Même avec les compresseurs sans huile, de très fines brumes d’huile polluent l’air comprimé aspiré. Cette concentration d’huile peut boucher les parties pneumatiques sensibles dans les distributeurs et emporter la couche de graisse de protection dans les vérins.



LES FILTRES

Le type de filtre à utiliser dépend de l'installation. Pour la plupart des distributeurs et des vérins, nous utilisons un filtre standard. Les pores de ces filtres ont un diamètre de 5 µm ou de 40 µm, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des applications. (1 µm = 1 micron = 1/1000 millimètres) Si on utilise de l'air non lubrifié il est conseillé d'utiliser un filtre 5 µm.

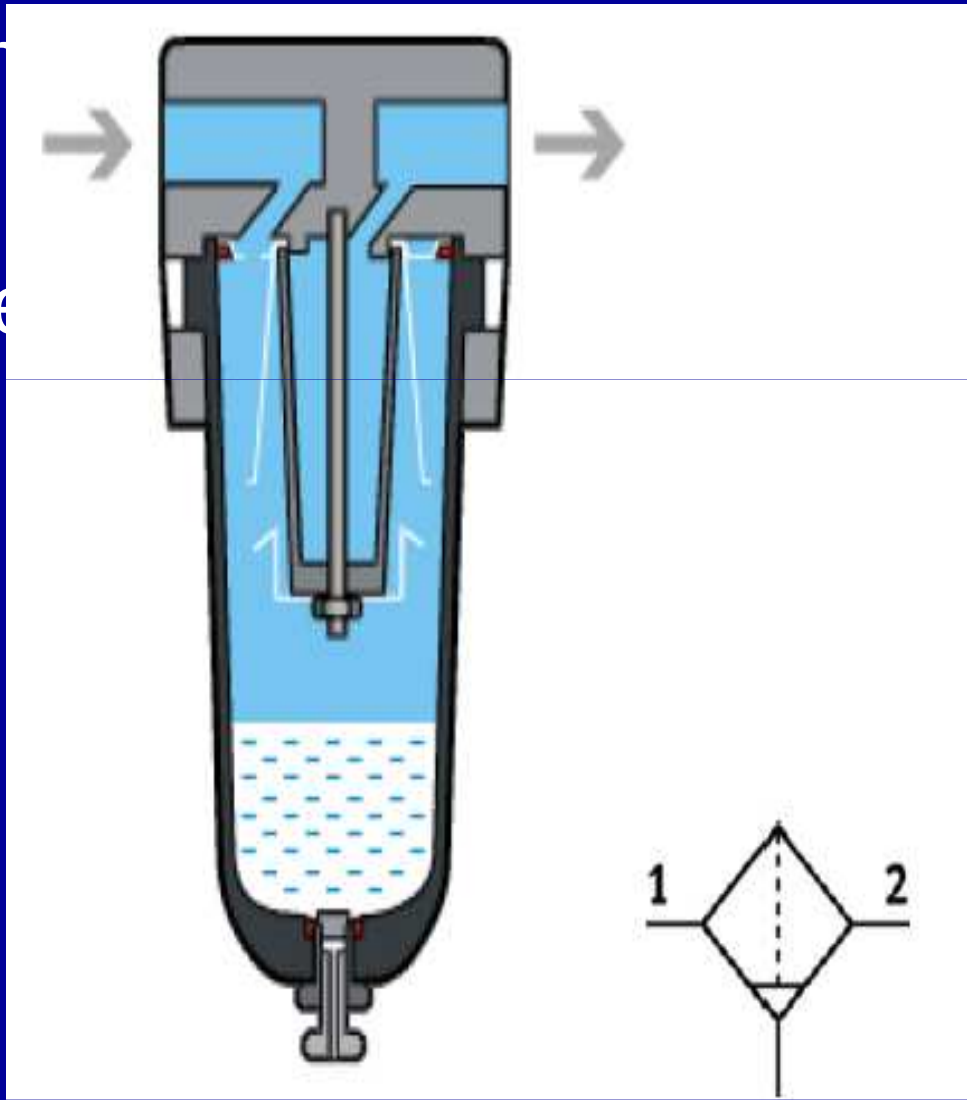
Certains types de micro-distributeurs demandent également une filtration avec un filtre 5 µm.

Si on veut être aux petits oignons pour son application, on choisira des filtres fins ou ultrafins qui enlèvent les plus petites gouttelettes d'eau et d'huile. L'air sera filtré à 99,999 % !

Pour les environnements très sensibles comme l'industrie alimentaire, les filtres de carbone actif les plus fins retiennent même les vapeurs et odeurs d'huile.

FILTRE-SEPARATEUR D’EAU

Pour rendre l’air comprim
libre de toute pollution
et d’humidité condensée
on doit placer, sur
l'alimentation de
la machine, un filtre
séparateur d'eau.

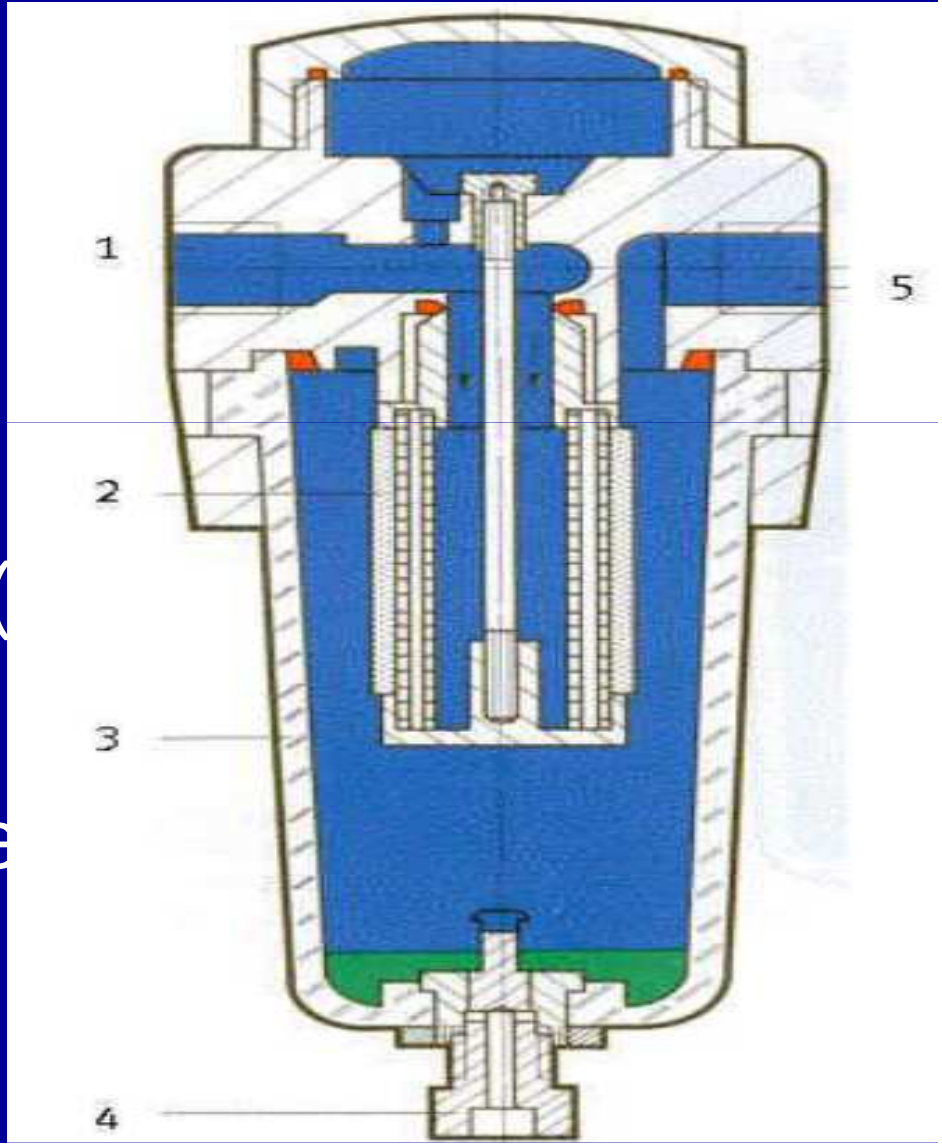


FILTRE FIN ET ULTRAFIN

- Là où le niveau de pureté de l'air doit être très élevé, par exemple dans le secteur pharmaceutique, on utilise un filtre fin (1 µm), voire ultrafin (micro-filtres 0.01 µm).
- Contrairement aux filtres standards ces filtres retiennent également les particules huileuses et humides.
- Les filtres peuvent être munis d’un manomètre qui indique la chute de pression à travers la cartouche filtrante.

FILTRE FIN ET ULTRAFIN

L’air rentre dans le filtre par l'orifice (1) et passe ensuite à travers une cartouche filtrante, de l’intérieur vers l’extérieur,(pour ressortir du filtre par la sortie (5). Le liquide filtré se rassemble dans réservoir (3) et peut



LE FILTRE A CHARBON ACTIF

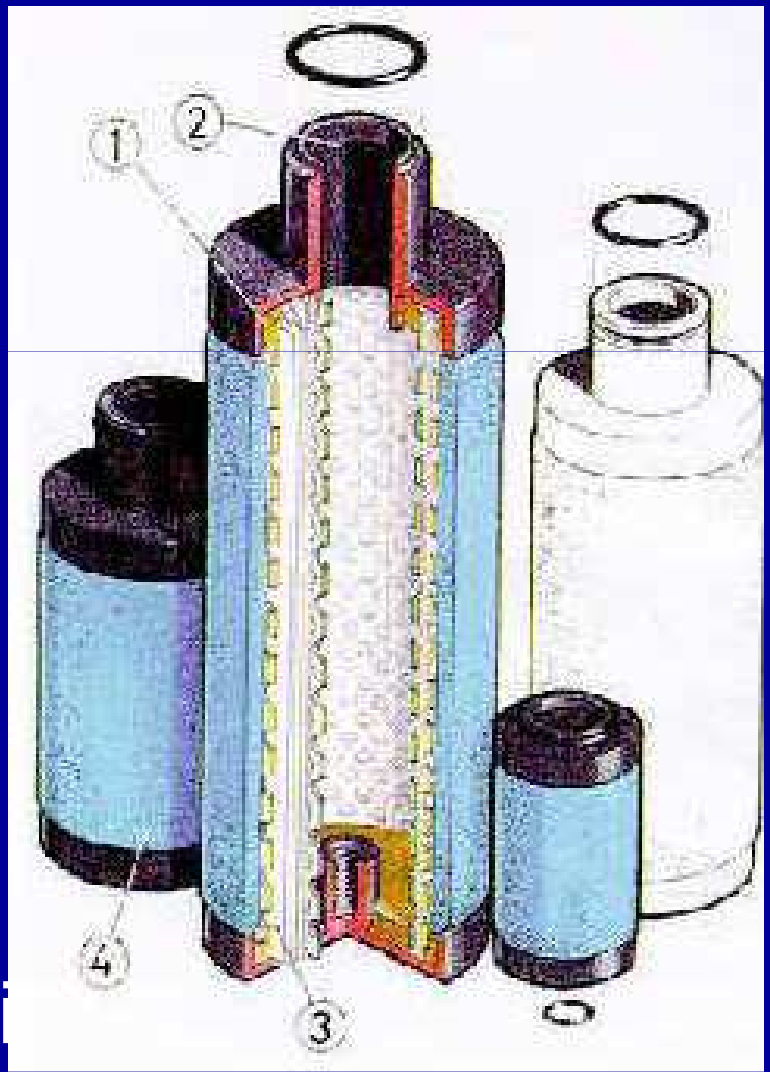
- L'aérosol (fine brume) polluant le plus fréquent est la vapeur d’huile. La plupart des filtres fins n’ont pas la capacité d'évacuer la vapeur et l’odeur d’huile. Dans les environnements sensibles on utilise alors un filtre à charbon actif.
- Il a le plus fin degré de filtrage. Le filtre à charbon actif nous permet de baisser la concentration d’huile jusqu’à 0.003 mg/m³. Le charbon actif est utilisé de préférence avec des compresseurs sans huile

FILTRE A CHARBON ACTIF

Pour arriver à une pureté optimale certains critères doivent être respectés :

Une température d’entrée basse Un degré d’humidité relatif de maximum 60%

Utilisation des filtres fins ou ultrafins de 1 à 0.01 µm en amont du filtre à charbon acti



A RETENIR

- Le choix d’un filtre influence beaucoup le bon fonctionnement d’une installation pneumatique.
- Un des critères dans le choix d’un filtre est la taille des pores.
- Cette mesure indique quelles seront les saletés qui arriveront dans le réseau pneumatique.
- Une cartouche filtrante dont les pores sont de 5 µm retient par exemple toutes les particules plus grandes que 5 µm.
- Même si la cartouche filtrante est fort encrassée, elle continuera à filtrer l’air.
- Ce n’est pas une raison pour ne pas y remédier, car une cartouche filtrante encrassée entraîne une grande consommation d’énergie et occasionne de grosses chutes de pression. En fait, il est conseillé de changer la cartouche filtrante dès que la chute de pression occasionnée par le filtre dépasse 100 à 600 hPa (0,4 à 0,6 bar).
- Il faut purger le réservoir régulièrement, sinon, le condensat peut-être emporté par le flux d'air..
- Le purgeur automatique permet d’optimaliser l’élimination de la

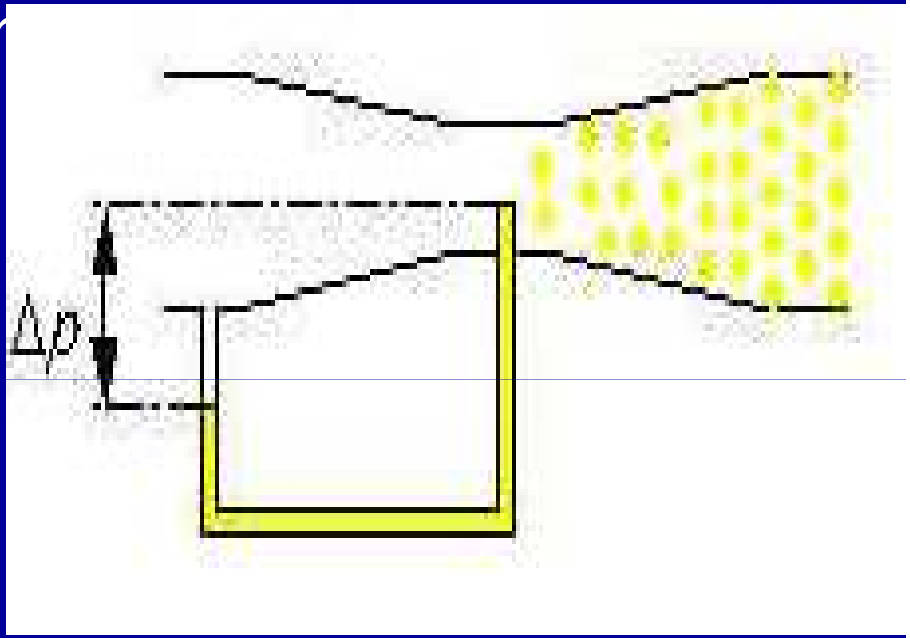
LE LUBRIFICATEUR

Le lubrificateur doit graisser suffisamment les différents éléments pneumatiques. L'huile doit prévenir l'usure des pièces mobiles, réduire au maximum les forces de frottement et protéger les composants contre la corrosion.

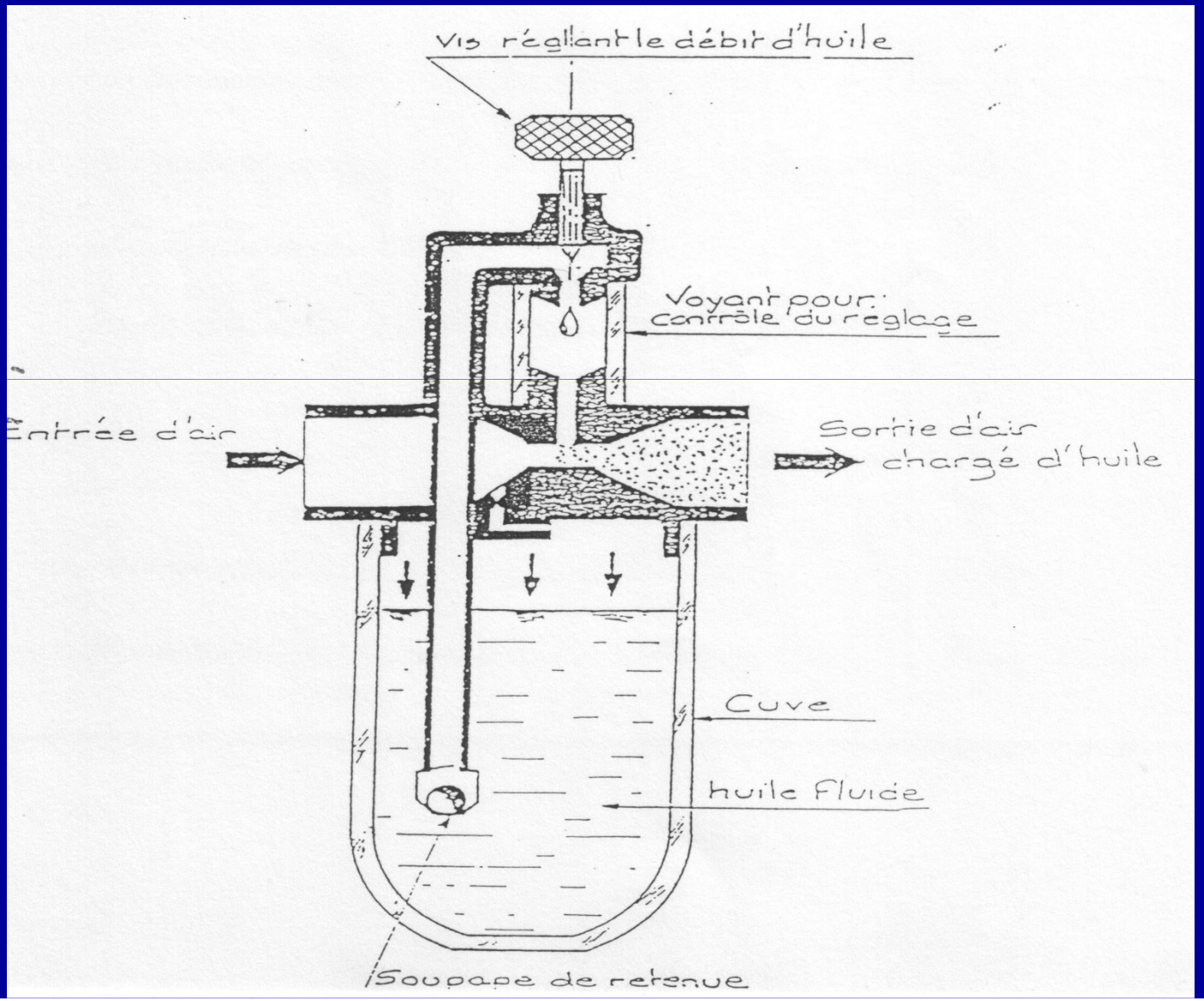
Les lubrificateurs travaillent le plus souvent d'après le principe de venturi. la différence de pression P (perte de charge) entre la pression en amont du tube Venturi et la pression dans la parties étranglée, est utilisée pour aspirer, à partir d'un réservoir, un liquide (huile) et le

LE LUBRIFICATEUR

La différence de pression (Δp) entre la pression en amont du tube Venturi et la pression dans la partie étranglée du venturi, est utilisée pour aspirer, à partir d'un réservoir, un liquide (huile) et le mélanger à l'air.



LE LUBRIFICATEUR



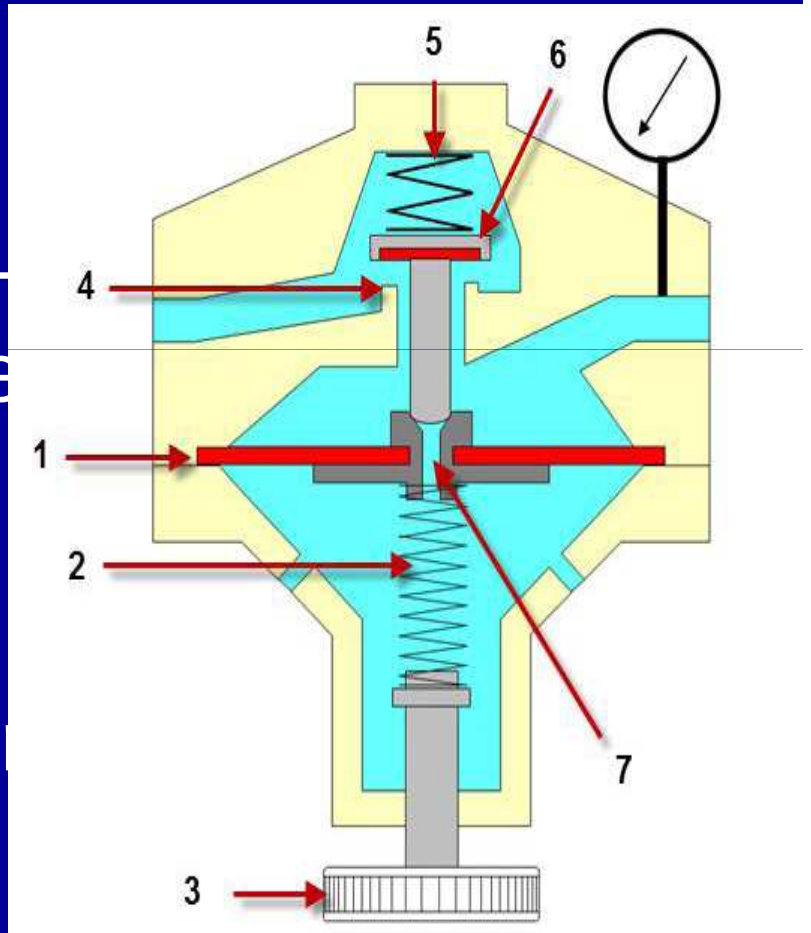
REGULATEUR DE PRESSION

Le régulateur de pression a pour but de gommer les variations de la pression primaire et de rendre la pression de travail (ou pression secondaire) constante et indépendante des variations de la pression dans le réseau d'alimentation.

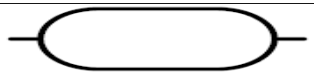
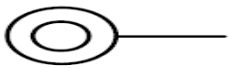
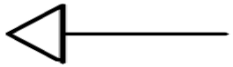
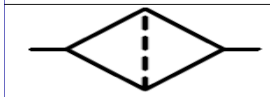
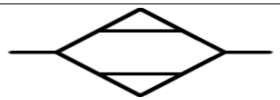
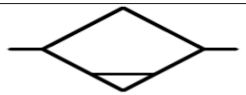
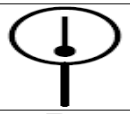
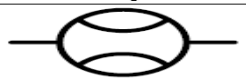
Il est important de maintenir la pression de travail constante sur les installations de productions étant donné que des variations de pression occasionnent des variations de vitesses sur les vérins et moteurs

REGULATEUR DE PRESSION

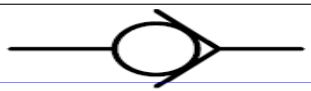
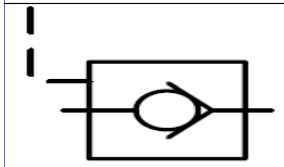
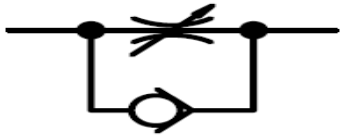
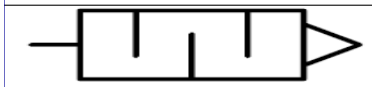
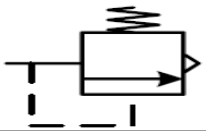
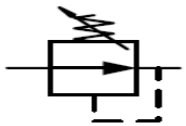
La pression est déterminée par l'ouverture du clapet (6) actionné par la membrane (1 Cette membrane est sollicitée d'un côté, par la pression de sortie et de l'autre, par un ressort (2) dont on peut régler la force à l'aide d'une vis de réglage (3). La force du ressort



SYMBOLES PNEUMATIQUES

Symbole	Désignation	Fonctionnement
	Réservoir	Assure le stockage de l'air comprimé
	Alimentation d'air comprimé	Alimente les circuits en air comprimé
	Echappement	Met à l'air libre la pression d'une canalisation
	Filtre	Enlève les impuretés
	Sécheur, déshydrateur	Enlève l'humidité
	Séparateur manuel (purge)	Dissocie l'air des autres composants
	Lubrificateur	Huile l'air comprimé
	Thermomètre	Indique la température de l'air comprimé
	Débitmètre	Indique le débit d'air par unité de temps
	Manomètre	Indique la pression
	Unité de conditionnement	Filtre, lubrifie, indique la pression

SYMBOLES PNEUMATIQUES

	Vanne	Autorise le passage de l'air comprimé si elle est ouverte
	Réducteur de débit	Réduit le débit dans le circuit en aval
	Réducteur de débit variable	Permet de régler le débit dans le circuit en aval
	Clapet anti-retour	Permet le passage de l'air comprimé dans un seul sens
	Clapet anti-retour piloté	Permet le passage de l'air comprimé dans un seul sens à condition d'être piloté
	Réducteur de débit variable unidirectionnel	Permet de régler le débit dans un seul sens de circulation
	Silencieux	Limite les nuisances sonores
	soupape de sécurité	Met un circuit à l'air libre lorsque la pression est trop importante
	régulateur de pression	Permet d'obtenir une pression constante dans le circuit aval